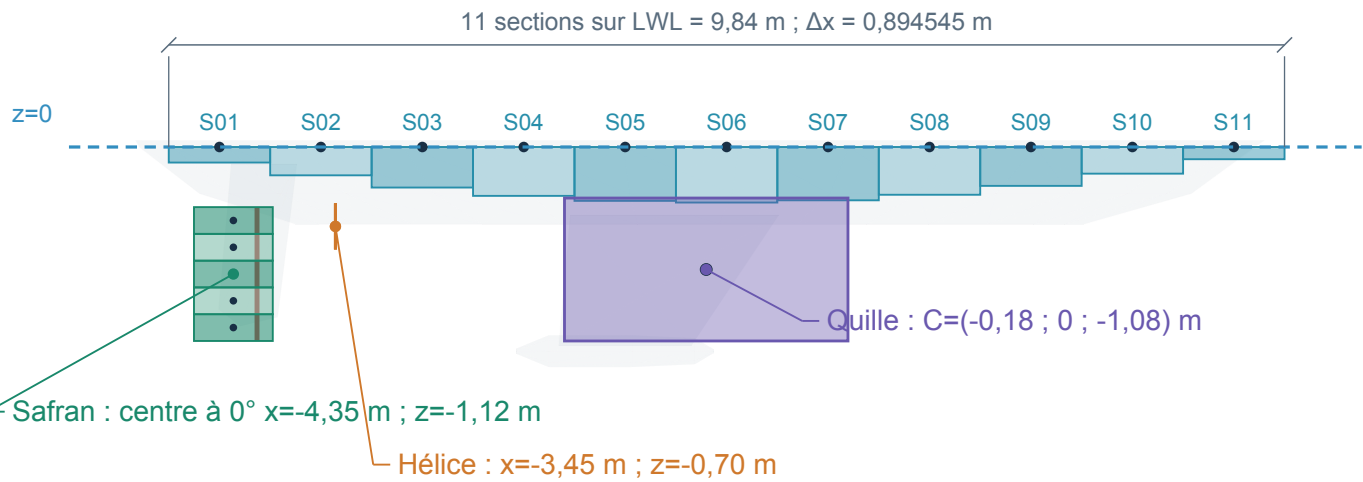


PARTIES IMMERGÉES | Où l’eau agit

11 sections de coque + quille + safran en 5 bandes + disque d’hélice. Les aires colorées sont celles du modèle.

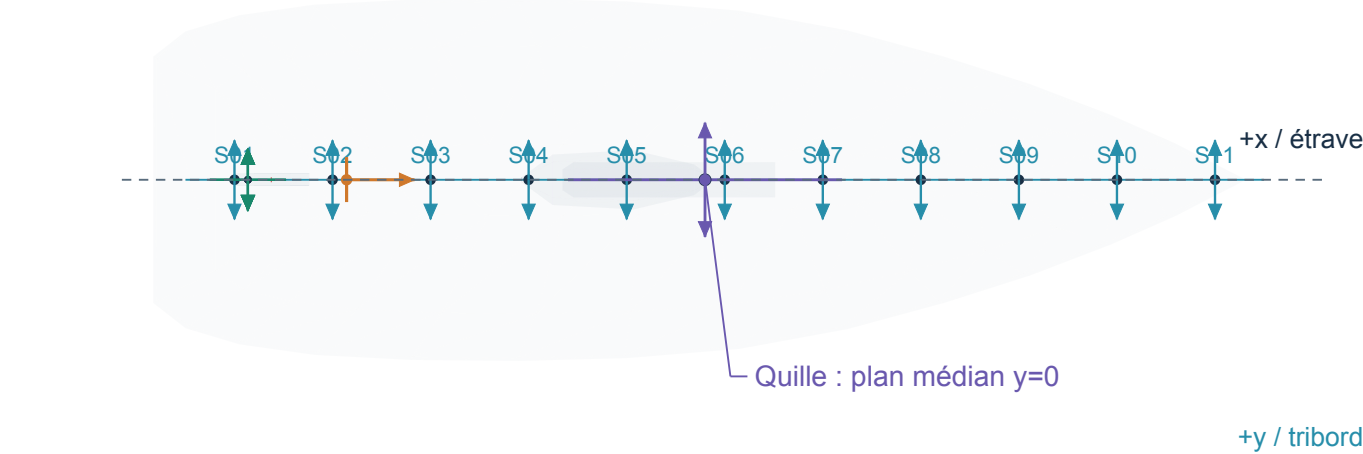
A. Coupe longitudinale de calcul (x,z)

Rubans bleus : aire efficace de cross-flow. Appendices : rectangles conservant aire et envergure.



C. Plan horizontal (x,y)

Positions longitudinales exactes ; safran représenté à 0° de barre.



COQUE : FREINAGE LATÉRAL

$$A_i = 0,68 \times 0,72 \times \Delta x \times \text{shape}_i$$

$$V_{\text{lat},i} = v_{\text{relatif}} + r \times x_i$$

La force s’oppose au mouvement local.

Flèches doubles : axe $\pm y$, pas une force.

QUILLE / SAFRAN : PROFILS PORTANTS

Quille : 3,15 m² ; envergure 1,26 m.

Safran : 0,82 m² ; envergure 1,18 m.

Trait rouge : mèche fixe à 20 % de corde.

Le centre tourne autour de la mèche avec la barre.

HÉLICE ET ACTION GLOBALE

Disque : diamètre exact 0,406 m.

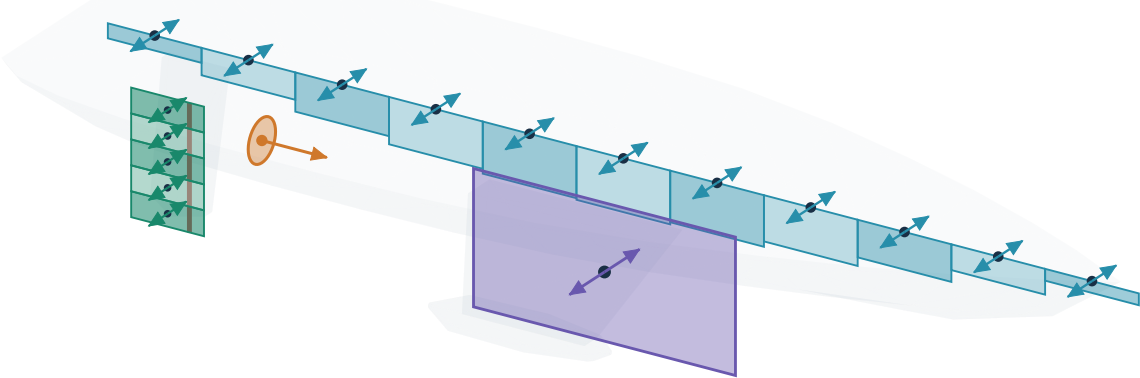
Flèche avant +x : axe de poussée.

Flèches arrière -x : jet vers le safran.

La longueur des flèches est illustrative.

B. Projection axonométrique en coupe

La silhouette immergée grise sert à situer les surfaces équivalentes et les organes.



Flèches doubles = axes latéraux $\pm y$, jamais un effort imposé ; orange = axe propulsif +x.

D. Coupe médiane (y,z)

S06 à x=0 ; largeur = repère visuel.



h efficace S06 = 0,4896 m

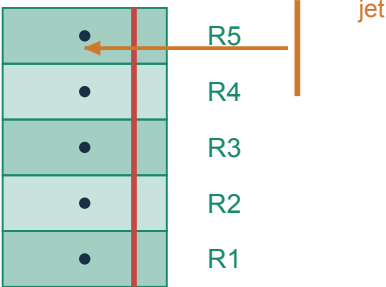
Profondeur carène = 0,68 m

Profil transversal gris : illustratif.

E. Safran : cinq bandes (x,z)

Le jet aval en marche avant ne couvre pas tout le safran.

Mèche à 20 % de corde



R5 est la bande supérieure ; le disque d’hélice la recouvre presque enti

Somme des aires de cross-flow : 3,324 m². Surface mouillée globale du profil : 28,5 m². Ces deux grandeurs sont différentes.

Forces horizontales X,Y et moment N = x·Y - y·X. Les profondeurs situent les appendices et le jet ; le modèle ne calcule ni roulis ni pilonnement.

PARTIES IMMERGÉES | Sections et écoulements locaux

Répartition exacte du cross-flow ; distinction entre aires résistantes, masse ajoutée et géométrie de présentation.

Section	x (m)	Δx (m)	shape	Profondeur (m)	A efficace (m²)	h efficace (m)
S01	-4,472727	0,894545	0,28	0,415616	0,122631	0,137088
S02	-3,578182	0,894545	0,51	0,500072	0,223364	0,249696
S03	-2,683636	0,894545	0,73	0,580856	0,319718	0,357408
S04	-1,789091	0,894545	0,88	0,635936	0,385413	0,430848
S05	-0,894545	0,894545	0,97	0,668984	0,424830	0,474912
S06	0,000000	0,894545	1,00	0,680000	0,437969	0,489600
S07	0,894545	0,894545	0,96	0,665312	0,420451	0,470016
S08	1,789091	0,894545	0,86	0,628592	0,376654	0,421056
S09	2,683636	0,894545	0,70	0,569840	0,306579	0,342720
S10	3,578182	0,894545	0,48	0,489056	0,210225	0,235008
S11	4,472727	0,894545	0,22	0,393584	0,096353	0,107712

A efficace = T carène × areaFactor × Δx × shape = 0,68 × 0,72 × Δx × shape.

h efficace = A / Δx : hauteur choisie pour dessiner le ruban, pas la profondeur de la coque.

Profondeur de section = 0,68 × (0,46 + 0,54 × shape). Le moteur l’utilise dans la masse ajoutée.

La coque axiale est une résistance globale X(u relatif) ; les 11 efforts latéraux sont évalués séparément.

CENTRES ET AIRES DES ORGANES

Quille : C=(-0,18 ; 0,00 ; -1,08) m ; A=3,15 m² ; span=1,26 m.

Safran à 0° : C=(-4,35 ; 0,00 ; -1,12) m ; A=0,82 m² ; span=1,18 m.

Corde moyenne=0,695 m ; mèche à 20 % depuis le bord d’attaque, x=-4,142 m.

Hélice : C=(-3,45 ; 0,00 ; -0,70) m ; diamètre=0,406 m.

Chaque bande R1...R5 : A=0,164 m², hauteur=0,236 m ; centres z exacts ci-dessous.

R1 : z=-1,592 m ; centre longitudinal x=-4,350 m.

R2 : z=-1,356 m ; centre longitudinal x=-4,350 m.

R3 : z=-1,120 m ; centre longitudinal x=-4,350 m.

R4 : z=-0,884 m ; centre longitudinal x=-4,350 m.

R5 : z=-0,648 m ; centre longitudinal x=-4,350 m.

Contours quille / safran : rectangles équivalents. Le moteur fait tourner le safran autour de sa mèche fixe et intègre le jet sur corde × hauteur.

Le tirant d’eau nominal est 1,94 m ; il ne se confond ni avec le centre de quille z=-1,08 m, ni avec l’envergure de son modèle.

VITESSE DU BATEAU RELATIVE À L’EAU

u relatif = vitesse bateau - courant, axe avant.

v relatif = vitesse bateau - courant, axe tribord.

À un élément (x,y) :

u local = u relatif - r × y

v local = v relatif + r × x

Le safran ajoute le jet axial et le tourbillon

de chaque hélice reliée, bande par bande.

Sans écoulement ni jet, il ne produit pas de force.